CIC0101 - Sistemas de Informação

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

UnB Departamento de Ciência da Computação

MER e DER: qual é a diferença?

MER (Modelo de Entidade-Relacionamento) = o que existe no domínio e como se relaciona (descrição conceitual).

DER (Diagrama de Entidade-Relacionamento) = desenho que representa visualmente esse modelo.

Hoje: desenhar o DER.

Conceitos essenciais — DER

DER: representação gráfica das entidades, atributos e relacionamentos do MER.

Cardinalidade: quantidade de ocorrências que podem se associar em cada lado de uma relação.

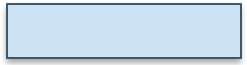
- Os principais tipos de relacionamento são:
  - 1:1 (um para um): uma ocorrência de A pode se relacionar com, no máximo, uma ocorrência de B, e vice-versa.
  - 1:N (um para muitos): uma ocorrência de A pode se relacionar com várias ocorrências de B, enquanto cada ocorrência de B se relaciona com, no máximo, uma de A.
  - N:N (muitos para muitos): várias ocorrências de A podem se relacionar com várias ocorrências de B, e vice-versa.

Conceitos essenciais — DER

- Cardinalidade mínima e máxima: além do tipo de relacionamento, é possível indicar se a participação é opcional (mínimo 0) ou obrigatória (mínimo 1).
- Importante: as cardinalidades são definidas pelas regras de negócio e podem ser representadas graficamente de diferentes maneiras, conforme a notação utilizada no DER.
- As cardinalidades dependem das regras do projeto; não são escolhidas por conveniência.

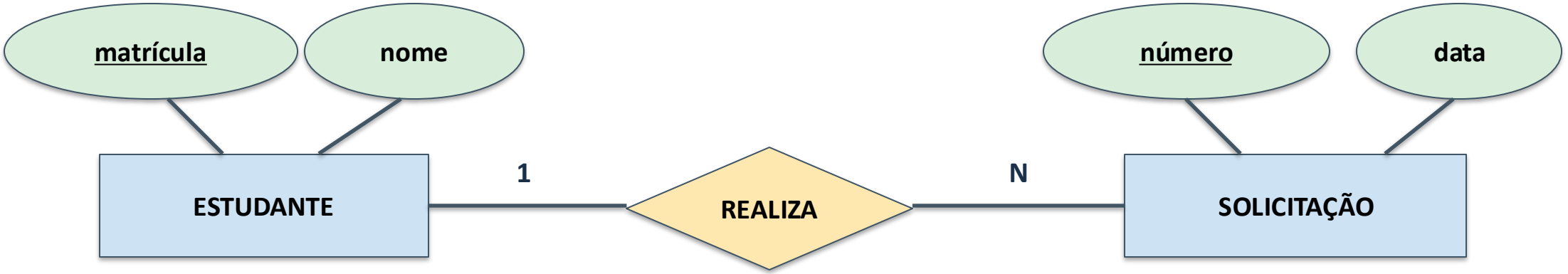
Como representar

Notação Chen:

- Entidade → retângulo 
- Atributo → oval 
- Identificador → atributo sublinhado 
- Relacionamento → losango com verbo; linhas ligam os elementos. 
- Cardinalidade → quantas ocorrências podem participar (1:1, 1:N, N:N). 

DER na notação de Chen — Aproveitamento de Estudos

Retângulos: entidades • Ovais: atributos • Losango: relacionamento

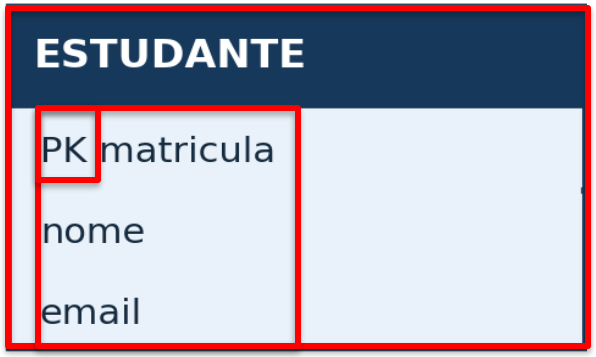


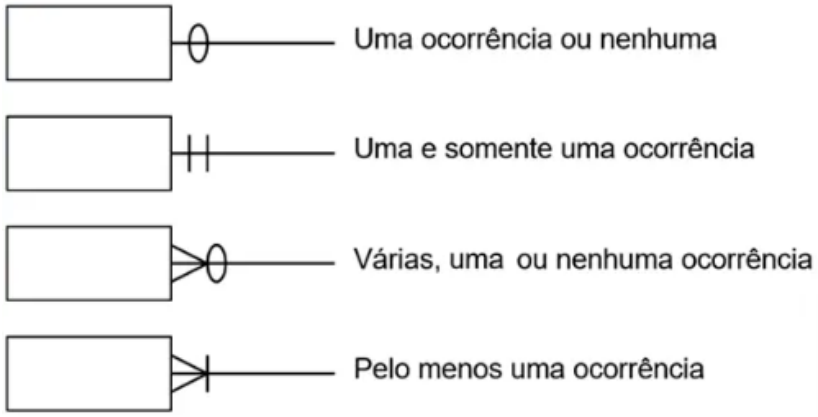
Regra ilustrativa: um estudante pode realizar várias solicitações; cada solicitação pertence a um estudante.

Como representar

Crow’s Foot ("pé de galinha"):

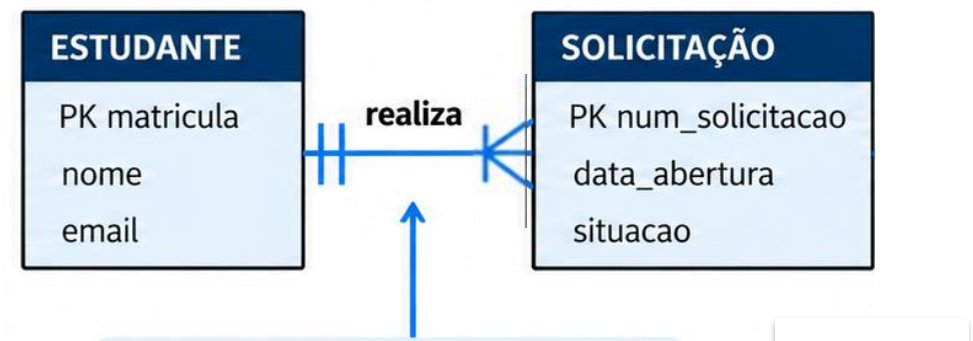
- Entidade → caixa
- Atributo → listado dentro da entidade
- Identificador → identificado como "PK"
- Relacionamento → linhas
- Cardinalidade → quantas ocorrências podem participar (0..1, 1..1, 0..N e 1..N).





DER — exemplo visual: Aproveitamento de Estudos

Exemplo de DER — notação Pé de Galinha (Crow's Foot)



Validar o DER com o processo

- O DER é o desenho do MER: não deve criar regras que não foram identificadas.
- Para cada relacionamento, consultem BPMN, necessidades e requisitos para justificar a cardinalidade.
  - Ex.: uma solicitação pode ter várias pendências? Pode não ter nenhuma?
- Voltem aos cenários BDD: o DER guarda os dados necessários para executar e verificar cada cenário?
- Se houver dúvida, registrem a hipótese — não inventem uma regra de negócio.

Cardinalidade: pergunte nos dois sentidos

- Um estudante pode realizar quantas solicitações?
- Uma solicitação pertence a quantos estudantes?
- Uma solicitação pode ter quantos documentos?
- Registrem as respostas como regras do negócio; não adivinhem.

Oficina DER

1. Desenhem entidades, atributos e relacionamentos do MER.
    - Escolha uma das representações (não misture representações).
2. Indiquem identificadores e cardinalidades.
3. Validem com requisitos, histórias de usuário e cenários BDD.
4. Registrem dúvidas ou regras ainda não confirmadas.

Preencham a FICHA 2.

Conferência final

- O DER representa todas as entidades relevantes do MER?
- Cada entidade possui identificador?
- Relacionamentos têm significado e cardinalidade justificada?
- Os dados permitem atender aos requisitos funcionais?
- Não é preciso criar tabelas SQL nem implementar banco de dados.